

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Експериментальні дослідження та комп'ютерне моделювання фізико-хімічних процесів у лавоподібних паливовмісних матеріалах комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» 6541140 (прикладні дослідження)	01 січня 2021 р. – 31 грудня 2023 р.	Системне оновлення моделі еволюції мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) з врахуванням комплексу фізико-хімічних процесів, що відбувалися під час аварії на Чорнобильський АЕС, в об'єкті «Укриття» після аварії та будуть спостерігатися в умовах Нового безпечного конфайнмента для підвищення якості прогнозування поведінки ЛПВМ на найближчий час та довгострокову перспективу	- Досліджено методами рентгенівської дифракції фазовий склад ЛПВМ та його еволюції після різних впливів (термообробка та ін.). - Отримані розрахункові оцінки значення конфігураційної енергії формування кристалічних фаз і визначені можливості введення в їх структуру іонів цезію та/або стронцію, урану, плутонію, америцію. - Досліджено фізико-хімічні процеси, що визначають еволюцію структури ЛПВМ. - Виконано прогнозування поведінки ЛПВМ. - Отримана оцінка швидкості вилугування радіонуклідів після зміни фазового складу та структури для порівняння методів впливу на ЛПВМ.	Модернізована модель еволюції структури ЛПВМ і прогноз їх поведінки у найближчий та довгостроковий перспективі після завершення роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Дослідження та прогностні оцінки стану ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» на етапі його експлуатації 6541140 (прикладні дослідження)	01 січня 2021 р. – 31 грудня 2023 р.	Підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» шляхом розрахунково-експериментального дослідження нейтронно-фізичних характеристик скупчення ядерно-небезпечних матеріалів, що знаходиться всередині об'єкта «Укриття», а також розробка та впровадження методологічно-технічних рішень	- Побудовано та верифіковано математичні моделі динаміки щільності потоку нейтронів всередині скупчення ядерно-небезпечних матеріалів та основних нейтронно-фізичних характеристик цього скупчення. - Розроблено алгоритм виявлення небезпечної зміни рівня підкритичності скупчення ядерно-небезпечних матеріалів. - Розроблено технічні рішення та методологічні рекомендації щодо забезпечення ядерної безпеки та мінімізації ризиків негативного впливу комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» на навколишнє середовище в процесі його експлуатації.	Алгоритм виявлення небезпечної зміни підкритичності скупчення ядерно-небезпечних матеріалів та пропозиції щодо його використання у штатній системі контролю об'єкта «Укриття» після завершення роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Розробка та дослідження нових композитних матеріалів на основі важкого бетону і базальт-борної фібри з покращеними захисними властивостями від радіаційного випромінювання для атомної енергетики 6541140 (прикладні дослідження)	01 січня 2021 р. – 31 грудня 2023 р.	Дослідження та аналіз захисних властивостей від радіаційного випромінювання для різних бетонних сумішей, армованих базальтовою фіброю з різними важкими агрегатами	- Розроблено вітчизняну та конкурентоздатну на ринку захисних матеріалів від нейтронного випромінювання промислову технологію створення базальт-борної фібри. - Розроблено рецептуру двох типів фібробетону: фібробетон в якості основного компонента для контейнерів <i>HI-STORM</i> виробництва компанії <i>Holtec</i>, що використовуються для зберігання відпрацьованого ядерного палива, та фібробетон в якості основного компонента для біологічного захисту реакторів типу ВВЕР. - Створено експериментальні зразки розробленого фібробетону та проведено за допомогою <i>Pu-Be</i> джерела нейтронів експеримент з визначення захисних властивостей фібробетону.	Новий композитний матеріал з покращеним рівнем захисту від нейтронного та гамма випромінювання після завершення роботи планується до впровадження у ДП НАЕК «Енергоатом»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Комплексний аналіз поведінки радіоактивного аерозолу в умовах Нового безпечного конфайнмента на етапі його експлуатації 6541140 (прикладні дослідження)	01 січня 2021 р. – 31 грудня 2023 р.	Дослідження поведінки радіоактивного аерозолу в умовах комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» на етапі його експлуатації	- Проведено багатофакторний аналіз поведінки радіоактивного аерозолу в умовах експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» з точки зору впливу цього комплексу на навколишнє середовище (щорічно та на довгостроковий період). - Оцінено вплив експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» на радіаційний стан його промайданчика. - Розроблені методичні рекомендації для прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію негативного впливу комплексу на навколишнє середовище в процесі його експлуатації.	Методичні рекомендації, що спрямовані на мінімізацію впливу комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття» на навколишнє середовище в процесі його експлуатації, після завершення роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Вивчення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію в підземних водах 6541140 (прикладні дослідження)	01 січня 2021 р. – 31 грудня 2023 р.	Визначення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію для забезпечення екологічної й радіаційної безпеки довкілля та виконання достовірних прогнозів зміни радіоекологічних умов у підземних і поверхневих водах	- Уточнено радіогідрохімічні умови у підземних водах за допомогою відбору проб із спостережних свердловин і лабораторного визначення концентрацій радіонуклідів, основних іонів та органічних сполук. - Побудовано математичні моделі радіогідроекологічних умов території чорнобильської зони відчуження. - Уточнено прогнози розповсюдження радіостронцію з підземними водами у довкіллі. - Розроблено рекомендації щодо зменшення негативного впливу радіоактивного забруднення на довкілля та персонал.	Рекомендації для прийняття управлінських рішень з мінімізації негативного впливу розповсюдження радіоактивних матеріалів у навколишньому середовищі та математичні моделі радіогідроекологічних умов території чорнобильської зони відчуження після завершення роботи плануються до впровадження у Державне агентство з управління чорнобильською зоною відчуження та ДСП «Чорнобильська АЕС»

Назва НДР та код програмної класифікації видатків	Строки виконання	Мета роботи	Будуть отримані нові теоретичні та науково-практичні результати	Заплановані місце та форма впровадження результатів
Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента 6541140 (прикладні дослідження)	01 січня 2021 р. – 31 грудня 2023 р.	Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента, на основі якого буде обґрунтована реалістична стратегія щодо поетапного вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів, подальшого поводження з ними та супутніми радіоактивними відходами, а також трансформації об'єкта «Укриття» в процесі перетворення та визначення його кінцевого стану	- Розроблено методику порівняльного аналізу сценаріїв перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. - Розроблені та науково обґрунтовані заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в процесі вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів і подальшого поводження з ними. - Розроблені технічні пропозиції щодо розширення інфраструктури та модернізації систем Нового безпечного конфайнмента для забезпечення діяльності з вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів і подальшого поводження з ними. - Розроблені пропозиції щодо актуалізації «Стратегії перетворення об'єкта «Укриття».	Стратегія поетапного вилучення/переведення у контрольований стан паливовмісних матеріалів, подальшого поводження з ними та супутніми радіоактивними відходами після завершення роботи планується до впровадження у Державне агентство України з управління зоною відчуження та ДСП «Чорнобильська АЕС»